

Python: CSV naar JSON

D. Leeuw

15 september 2026

0.5.0

© 2026 Dennis Leeuw



Dit werk is uitgegeven onder de Creative Commons BY-NC-SA Licentie en laat anderen toe het werk te kopiëren, distribueren, vertonen, op te voeren, en om afgeleid materiaal te maken, zolang de auteurs en uitgever worden vermeld als maker van het werk, het werk niet commercieel gebruikt wordt en afgeleide werken onder identieke voorwaarden worden verspreid.

1 Situatie

Je werkt als junior systeembeheerder. Een server houdt gebeurtenissen bij in een CSV-bestand. De servicedesk wil alleen bepaalde meldingen ontvangen.

Je gaat daarom een Python-programma maken dat:

1. een CSV-bestand inleest;
2. de regels controleert;
3. alleen meldingen die aan een bepaalde voorwaarde voldoen selecteert;
4. de geselecteerde gegevens omzet naar JSON;
5. het resultaat opslaat in een JSON-bestand.

Je hebt hiervoor een bestand nodig met log gegevens. Maak een bestand `serverlog.csv`:

```
datum,tijd,server,gebruikersnaam,type,status,bericht
2026-09-15,08:01,SRV01,jansen,login,OK,Succesvol ingelogd
2026-09-15,08:03,SRV01,devries,login,FAIL,Verkeerd wachtwoord
2026-09-15,08:05,SRV02,admin,service,FAIL,Webserver gestopt
2026-09-15,08:07,SRV01,pietersen,login,OK,Succesvol ingelogd
2026-09-15,08:09,SRV03,admin,disk,WARNING,Schijfruimte onder 20 procent
2026-09-15,08:11,SRV02,admin,service,OK,Webserver gestart
2026-09-15,08:13,SRV03,jansen,login,FAIL,Account geblokkeerd
```

2 Opdracht

Schrijf een Python-programma `logfilter.py`.

Het programma moet het CSV-bestand lezen en alleen de regels selecteren waarbij status gelijk is aan FAIL.

De geselecteerde regels moeten vervolgens worden opgeslagen in een bestand met de naam `resultaat.json`.

De JSON moet bijvoorbeeld deze structuur hebben:

```
[
  {
    "datum": "2026-09-15",
    "tijd": "08:03",
    "server": "SRV01",
    "gebruikersnaam": "devries",
    "type": "login",
    "status": "FAIL",
    "bericht": "Verkeerd wachtwoord"
```

```
    },  
    {  
        "datum": "2026-09-15",  
        "tijd": "08:05",  
        "server": "SRV02",  
        "gebruikersnaam": "admin",  
        "type": "service",  
        "status": "FAIL",  
        "bericht": "Webserver gestopt"  
    }  
]
```

2.1 Eisen waaraan voldaan moet zijn

Het programma moet:

- gebruikmaken van de Python-module 'csv';
- gebruikmaken van de Python-module 'json';
- het CSV-bestand lezen van stdin;
- de inhoud van iedere regel controleren;
- alleen 'FAIL'-meldingen selecteren;
- de geselecteerde gegevens bewaren in een Python-lijst;
- de lijst omzetten naar JSON;
- wegschrijven naar 'resultaat.json' en deze automatisch aanmaken;
- JSON netjes leesbaar formatteren met bijvoorbeeld 'indent=4'.